

Nama : Andi Muhammad Fadel

NIM : 13020240002

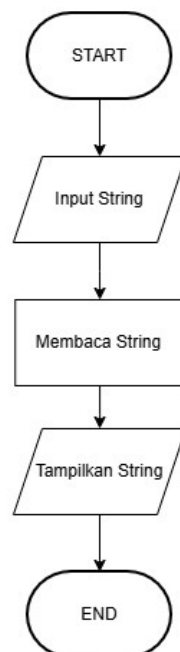
Kelas : A1

1. BacaString

Tujuan Program :

- Membaca input string dari pengguna lalu menampilkan ke layar Keyword yang digunakan :
- import java.io.BufferedReader untuk membaca input
- import java.io.IOException untuk menangani error
- import java.io.InputStreamReader untuk menghubungkan input keyboard ke program
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- throws IOException untuk menangani kemungkinan error input/output
- String untuk menyimpan data berupa teks
- InputStreamReader untuk mengubah input byte menjadi karakter
- BufferedReader class untuk membaca input dalam bentuk teks
- readLine() untuk membaca satu baris input
- System.out.print untuk menampilkan output
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Output :

Program ini digunakan untuk membaca input berupa string dari pengguna menggunakan `BufferedReader`, Setelah pengguna memasukkan teks, program menyimpan input tersebut ke variabel `str` dan kemudian menampilkan ke layar.

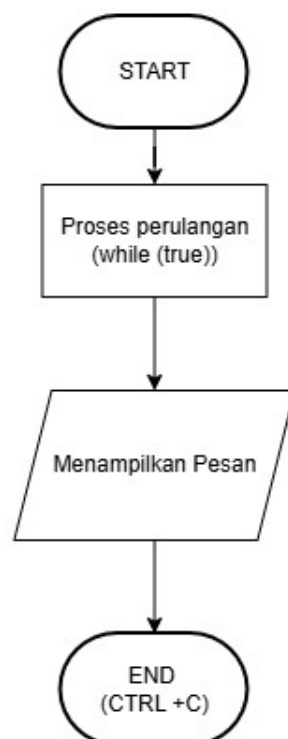
```
Baca string dan integer:
Masukkan sebuah string: L
String yang dibaca : L
```

2. ForEver

Tujuan Program :

- Menampilkan teks secara terus-menerus sampai program dihentikan secara manual dengan cara tekan `CTRL + C` Keyword yang digunakan :
- `public`, `class`, `static`, `void` sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- `while` untuk perulangan
- `true` kondisi perulangan tanpa batas
- `\n` untuk membuat baris baru
- `System.out.println` untuk menampilkan output dan pindah baris baru

Flowchart :



Program ini melakukan perulangan `while(true)` yang membuat program berjalan tanpa henti. Program terus mencetak teks hingga program dihentikan secara manual menggunakan `CTRL + C`

Output :

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
^CPrint satu baris ....
```

3. If1

Tujuan Program :

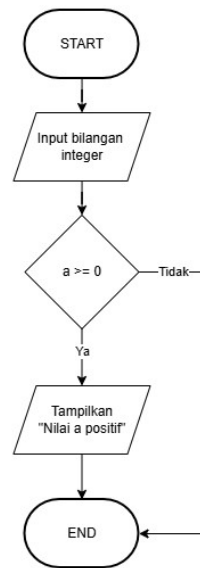
- Mengecek apakah sebuah bilangan interger bernilai positif, jika positif nilai akan ditampilkan

Keyword yang digunakan :

- import java.util.Scanner untuk membaca input dari keyboard
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk mengambil input dari user
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- if untuk percabangan kondisi
- System.out.println untuk menampilkan output dan pindah baris baru
- System.out.print untuk menampilkan output
- nextInt() untuk membaca input bertipe integer
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :

Output :



Program ini meminta user memasukkan sebuah bilangan bulat. Kemudian program mengecek menggunakan kondisi if. Jika nilai yang dimasukkan bernilai positif atau nol, maka program akan menampilkan pesan.

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 3

Nilai a positif 3
```

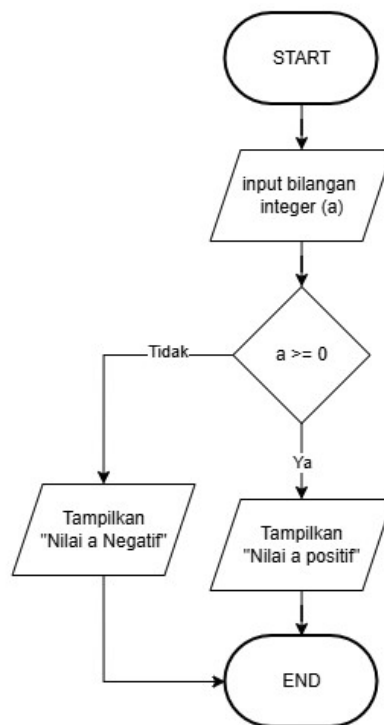
4. If2

Tujuan Program :

- Mengecek apakah bilangan integer bernilai positif atau negatif Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- if untuk percabangan kondisi
- else untuk kondisi selain if
- System.out.println untuk menampilkan output dan pindah baris baru
- System.out.print untuk menampilkan output
- nextInt() untuk membaca input bertipe integer
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :

Output :



Program ini membaca sebuah bilangan integer dari user, kemudian memeriksa menggunakan percabangan if-else. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 0 maka ditampilkan sebagai bilangan positif, jika tidak maka ditampilkan sebagai bilangan negatif.

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 4
Nilai a positif 4
```

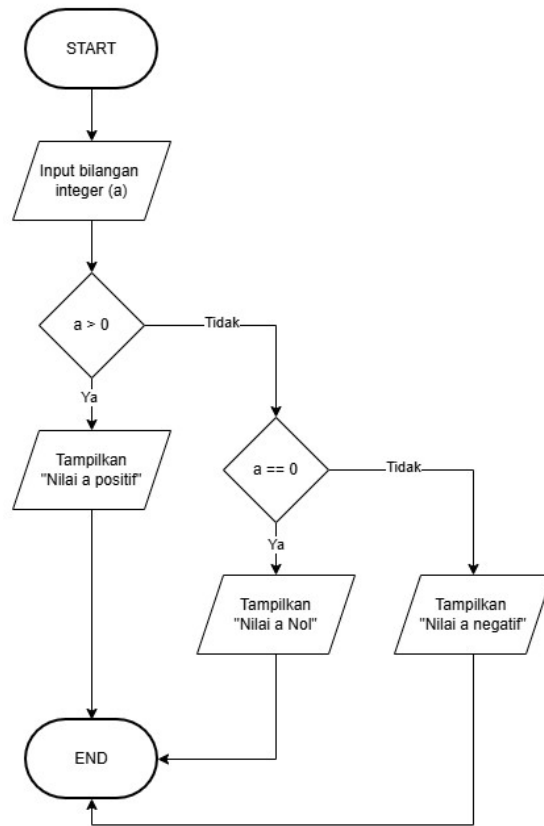
5. If3

Tujuan Program :

- Mengecek nilai integer apakah positif, nol atau negative Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- if untuk percabangan kondisi pertama
- nextInt() untuk membaca input bertipe integer
- \n untuk membuat baris baru
- else if untuk kondisi kedua
- else untuk kondisi terakhir
- System.out.println untuk menampilkan output dan pindah baris baru
- System.out.print untuk menampilkan output

Output :

Flowchart :



Program ini membaca sebuah bilangan integer dari user, kemudian mengecek menggunakan percabangan bertingkat (if - else if - else). Jika nilai lebih dari 0 maka ditampilkan positif, jika sama dengan 0 maka ditampilkan nol, dan jika kurang dari 0 maka ditampilkan negatif.

Output :

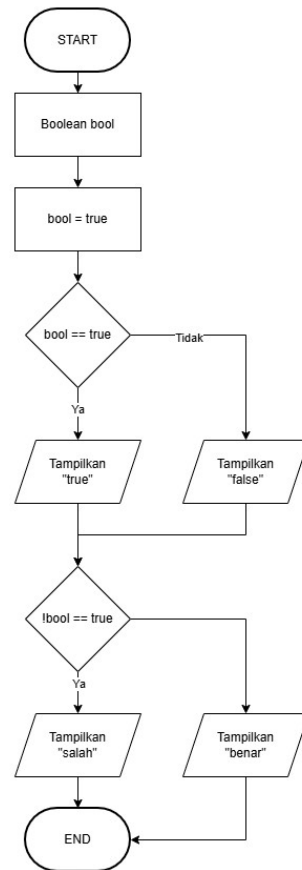
```
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 4
Nilai a positif 4
```

6. Kasus Boolean Tujuan

Program :

- Menampilkan hasil berdasarkan nilai boolean true atau false Keyword yang digunakan :
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- boolean untuk menyimpan nilai logika (true/false)
- if untuk percabangan kondisi
- else untuk kondisi selain if
- ! operator NOT untuk membalik nilai boolean
- System.out.print untuk menampilkan output
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini menggunakan variabel boolean dengan nilai awal true. Program mengecek nilai boolean tersebut dan menampilkan “true” atau “false”. Kemudian program mengecek kebalikan nilai boolean menggunakan operator ! (NOT), sehingga menghasilkan output “benar” atau “salah” sesuai kondisi.

Output :

```

true
benar
  
```

7. Kasus Switch

Tujuan Program :

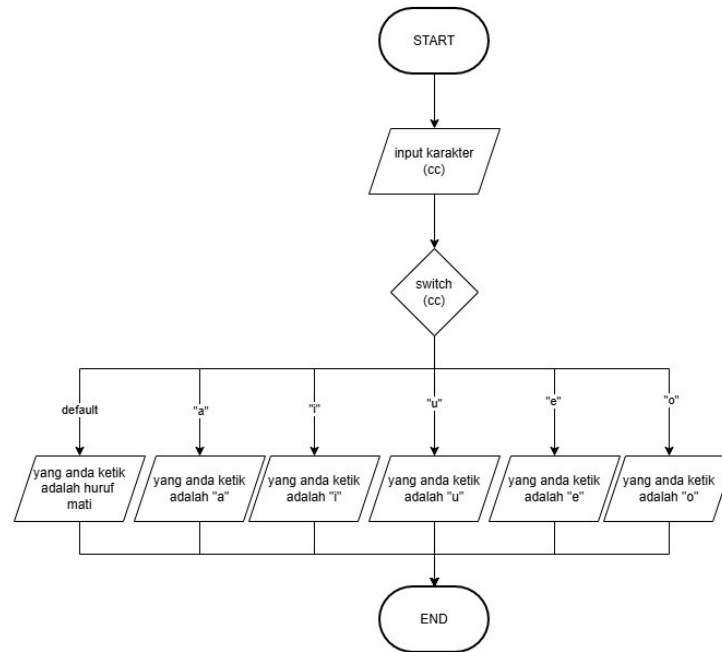
- Menentukan apakah karakter tersebut huruf vokal (a, i, u, e, o) atau bukan

Keyword yang digunakan :

- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- char untuk menyimpan satu karakter
- switch untuk percabangan banyak kondisi
- case untuk pilihan kondisi
- break untuk menghentikan case

- default untuk kondisi selain semua case
- `next().charAt(0)` untuk mengambil karakter pertama dari input
- `\n` untuk membuat baris baru
- `System.out.print` untuk menampilkan output

Flowchart :



Program ini meminta pengguna memasukkan satu huruf. Kemudian program menggunakan switch untuk mengecek apakah huruf tersebut termasuk huruf vokal (a, i, u, e, o). Jika cocok dengan salah satu case, maka akan ditampilkan huruf tersebut. Jika tidak, maka akan masuk ke default dan menampilkan bahwa huruf tersebut adalah huruf mati.

Output :

```

Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
Yang anda ketik adalah a
  
```

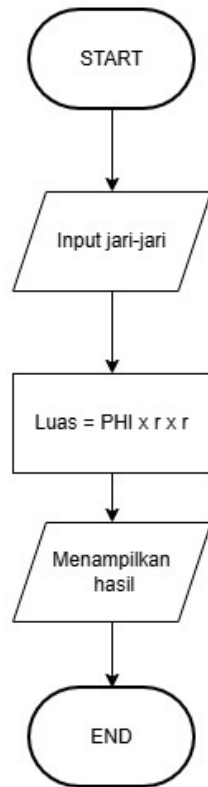
8. Konstant

Tujuan Program :

- Menghitung luas lingkaran menggunakan konstanta Keyword yang digunakan :
- `import java.util.Scanner` untuk mengambil input dari user
- `public`, `class`, `static`, `void` sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- `Scanner` untuk membaca input dari keyboard
- `final` untuk membuat konstanta
- `float` untuk menyimpan bilangan desimal ukuran 32 bit
- `nextFloat()` untuk membaca input bertipe float

- \n untuk membuat baris baru
- System.out.print untuk menampilkan output

Flowchart :



Program ini membaca nilai jari-jari lingkaran dari pengguna, kemudian menghitung luas lingkaran dan nilai PHI disimpan sebagai konstanta. Hasil perhitungan ditampilkan ke layar.

Output :

```

Jari-Jari lingkaran = 5
Luas lingkaran = 78.537506
Akhir Program
  
```

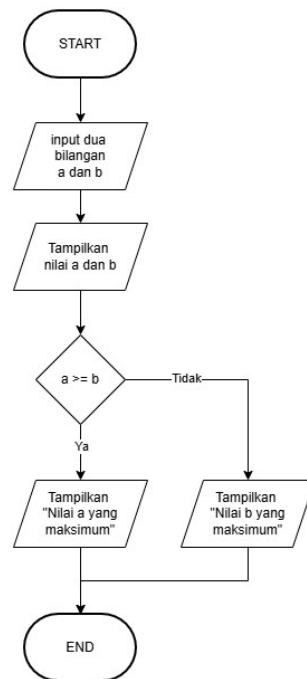
9. Max2

Tujuan Program :

- Menentukan dan menampilkan bilangan terbesar dari dua bilangan Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk menyimpan bilangan bulat ukuran 32 bit
- if untuk percabangan kondisi
- else untuk kondisi selain if

- nextInt() untuk membaca input integer
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru - \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca dua bilangan integer dari pengguna, kemudian membandingkan keduanya menggunakan percabangan if-else. Jika nilai a lebih besar atau sama dengan b, maka a ditampilkan sebagai nilai maksimum. Jika tidak, maka b yang ditampilkan sebagai nilai maksimum.

Output :

```

Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
5
10
Ke dua bilangan : a = 5 b = 10
Nilai b yang maksimum 10
  
```

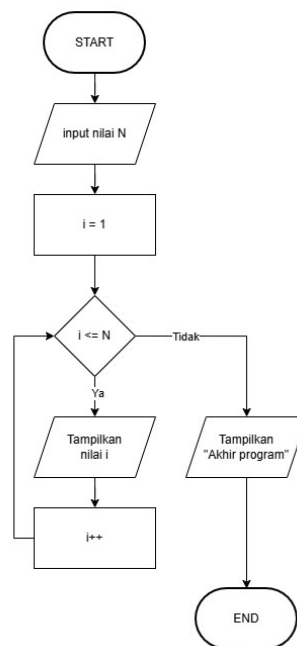
10. PriFor

Tujuan Program :

- Menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan for Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard

- int untuk menyimpan bilangan bulat ukuran 32 bit
- for untuk perulangan
- i++ untuk menambah nilai i
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru
- nextInt() untuk membaca input integer
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai N dari pengguna, kemudian menggunakan perulangan for untuk menampilkan angka mulai dari 1 hingga N secara berurutan.

Output :

```

Baca N, print 1 s/d N
N = 5
1 2 3 4 5
Akhir program
  
```

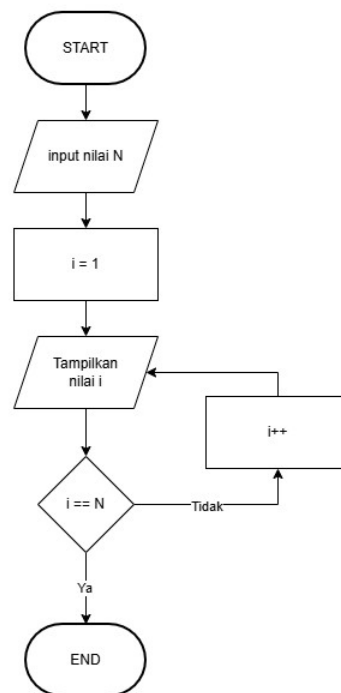
11. PrintIterasi

Tujuan Program :

- Menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan tak terbatas for (;;) Keyword yang digunakan :
 - import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
 - public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
 - Scanner untuk membaca input dari keyboard
 - int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
 - for (;;) untuk perulangan tanpa kondisi

- if untuk pengecekan kondisi berhenti
- break untuk menghentikan perulangan
- i++ untuk menambah nilai i
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru
- nextInt() untuk membaca input integer
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai N dari pengguna, kemudian menggunakan perulangan tak terbatas for (;;) untuk mencetak angka mulai dari 1. Setiap iterasi akan mencetak nilai i, lalu dicek apakah i sudah sama dengan N. Jika ya, perulangan dihentikan dengan break. Jika belum, nilai i ditambah 1 dan perulangan berlanjut.

Output :

```

Nilai N > 0 = 3
Print i dengan ITERATE :
1
2
3

```

12. PrintRepeat

Tujuan Program :

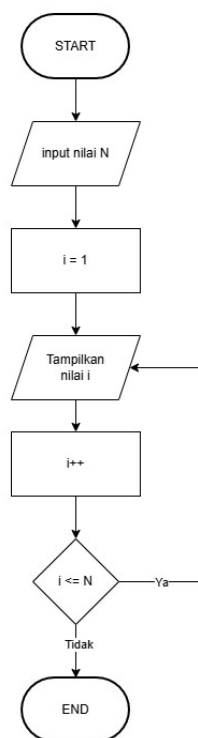
- Menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan do-while

Keyword yang digunakan :

- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user

- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- do-while untuk perulangan
- i++ untuk menambah nilai i
- System.out.print untuk menampilkan output
- nextInt() untuk membaca input integer
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai N dari pengguna, kemudian menggunakan perulangan do-while untuk menampilkan angka mulai dari 1. Perulangan akan selalu dijalankan minimal satu kali, lalu akan terus berulang selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan N.

Output :

```

Nilai N > 0 = 3
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
  
```

13. PrintWhile

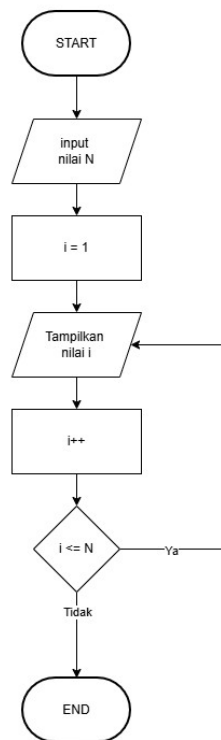
Tujuan Program :

- Menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while

Keyword yang digunakan :

- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- while untuk perulangan dengan pengecekan di awal
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru
- nextInt() untuk membaca input integer
- i++ untuk menambah nilai i
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai N dari pengguna, kemudian menggunakan perulangan do-while untuk menampilkan angka mulai dari 1. Perulangan akan selalu dijalankan minimal satu kali, lalu akan terus berulang selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan N.

Output :

```

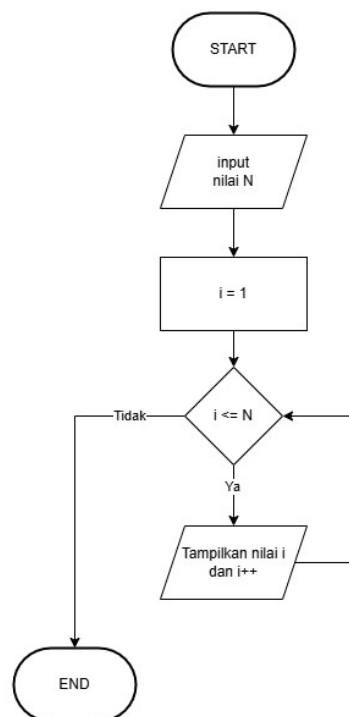
Nilai N > 0 = 3
Print i dengan WHILE:
1
2
3

```

Tujuan Program :

- Menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while versi ringkas Keyword yang digunakan :
- `import java.util.Scanner` untuk mengambil input dari user
- `public`, `class`, `static`, `void` sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- `Scanner` untuk membaca input dari keyboard
- `int` untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- `while` untuk perulangan
- `System.out.print` untuk menampilkan output
- `System.out.println` untuk menampilkan output dan membuat baris baru
- `nextInt()` untuk membaca input integer
- `i++` untuk menambah nilai `i`
- `\n` untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai N dari pengguna, kemudian menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while. Increment dilakukan langsung di dalam `println(i++)`, sehingga kode menjadi lebih singkat dibanding versi sebelumnya.

Output :

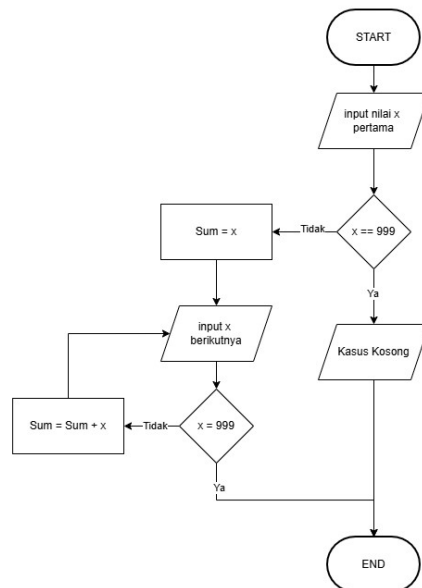
```
Nilai N > 0 = 3
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
```


15. PrintXinterasi

Tujuan Program :

- Menjumlahkan semua nilai yang dimasukkan sampai user memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- for (;;) untuk perulangan tanpa kondisi
- if untuk pengecekan kondisi berhenti
- break untuk menghentikan perulangan
- else untuk kondisi selain if
- nextInt() untuk membaca input integer
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru - \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai integer secara berulang dari pengguna dan menjumlahkannya. Proses perulangan berhenti ketika pengguna memasukkan angka 999. Jika input pertama sudah 999, maka program akan menampilkan bahwa data kosong. Jika tidak, semua nilai yang dimasukkan akan dijumlahkan dan hasilnya ditampilkan.

Output :

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 30
```

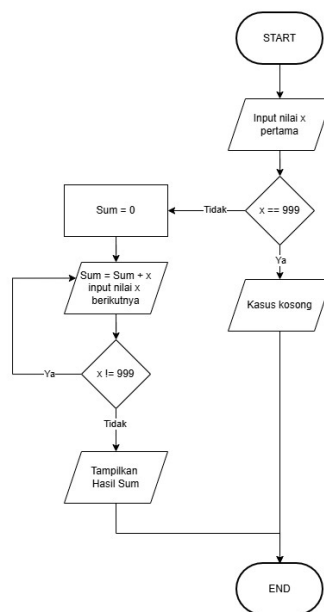
16. PrintXRepeat

Tujuan Program :

- Menjumlahkan semua nilai yang dimasukkan sampai pengguna memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti dan menggunakan perulangan do-while Keyword yang digunakan :

- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- if untuk pengecekan kondisi berhenti
- else untuk kondisi selain if
- nextInt() untuk membaca input integer
- do-while untuk perulangan
- ! operator NOT untuk membalikan nilai
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai integer dari pengguna dan menjumlahkannya menggunakan perulangan do-while. Perulangan akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti. Jika input pertama sudah 999, maka program akan menampilkan bahwa kasus kosong.

Output :

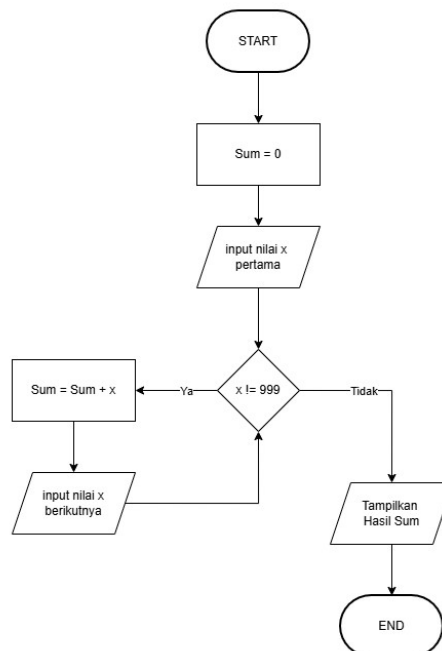
```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil Penjumlahan = 10
```

17. PrintXWhile

Tujuan Program :

- Menjumlahkan semua nilai yang dimasukkan sampai user memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti dan menggunakan perulangan while Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- while untuk perulangan
- ! operator NOT untuk membalikan nilai
- nextInt() untuk membaca input integer
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru - \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca nilai integer dari pengguna dan menjumlahkannya menggunakan perulangan while. Perulangan akan terus berjalan selama nilai yang dimasukkan bukan 999. Jika pengguna memasukkan 999, maka perulangan berhenti dan hasil penjumlahan ditampilkan.

Output :

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 2
```

18. SubProgram

Tujuan Program :

- Menentukan nilai maksimum dari dua bilangan dan menukar nilai dua bilangan menggunakan prosedur Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- return untuk mengembalikan nilai dari fungsi
- if/? Untuk memilih nilai maksimum
- fungsi (maxab) untuk mengembalikan nilai maksimum
- prosedut (tukar) untuk menukar nilai
- nextInt() untuk membaca input integer
- System.out.print untuk menampilkan output
- System.out.println untuk menampilkan output dan membuat baris baru
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini terdiri dari dua method tambahan selain main. Method maxab digunakan untuk mencari nilai terbesar dari dua bilangan dan mengembalikannya. Method tukar digunakan untuk menukar nilai dua bilangan, namun perubahan hanya terjadi di dalam method. Program

utama membaca dua bilangan, menampilkan nilai maksimum, lalu memanggil prosedur untuk menukar nilai tersebut.

Output :

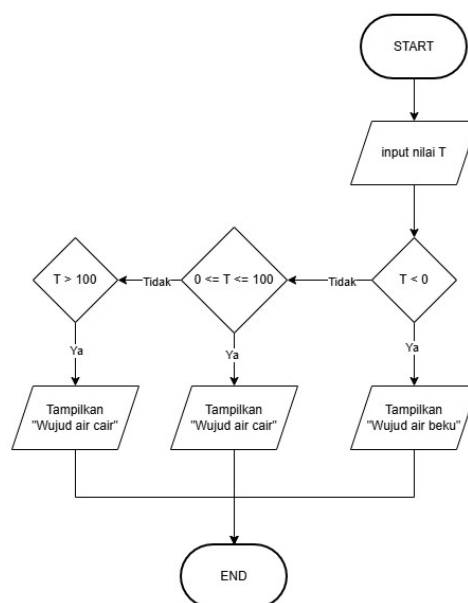
```
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
1
2
Ke dua bilangan : a = 1 b = 2
Maksimum = 2
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 2 b = 1
```

19. Tempair

Tujuan Program :

- Mengklasifikasikan air menjadi beku, cair, atau uap/gas Keyword yang digunakan :
- import java.util.Scanner untuk mengambil input dari user
- public, class, static, void sebagai kata kunci dalam pembuatan kelas dan method
- Scanner untuk membaca input dari keyboard
- int untuk bilangan bulat ukuran 32 bit
- if untuk kondisi pertama
- else if untuk kondisi lanjutan
- && untuk operator logika AND
- nextInt() untuk membaca input integer
- System.out.print untuk menampilkan output
- \n untuk membuat baris baru

Flowchart :



Program ini membaca suhu air dalam derajat Celsius, kemudian menentukan wujudnya menggunakan percabangan bertingkat. Jika suhu kurang dari 0 maka air berwujud beku, jika antara 0 sampai 100 maka cair, dan jika lebih dari 100 maka berwujud uap atau gas.

Output :

```
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 3
Wujud air cair
3
```